RELÓGIOS FÍSICOS

CONCEITOS, SINCRONIZAÇÃO E TÓPICOS AVANÇADOS

Sistemas Distribuídos

O QUE SÃO RELÓGIOS FÍSICOS?

DEFINIÇÃO

Dispositivos de hardware integrados aos computadores para medir a passagem do tempo real através de oscilações físicas.

OSCILADOR

CRISTAL DE QUARTZO. Sob tensão elétrica, vibra em uma frequência constante de 32.768 Hz (efeito piezoelétrico).

CONTADOR

Registra o número de oscilações e gera interrupções periódicas que incrementam o contador interno do sistema operacional.

SOFTWARE

RELÓGIO DE SOFTWARE. Valor mantido pelo kernel do SO, atualizado a cada interrupção de hardware recebida.

DRIFT E SKEW: OS DESAFIOS.

CLOCK DRIFT (DERIVA)

DEFINIÇÃO: Taxa de afastamento do tempo de referência (ex: 1s/24h).

CAUSAS: Temperatura, pressão, idade do cristal e tensão elétrica.

IMPACTO: A diferença entre os nós cresce linearmente com o tempo sem correção.

CLOCK SKEW (DESVIO)

DEFINIÇÃO: Diferença instantânea entre os valores de dois relógios diferentes.

CONTEXTO: Mesmo com o mesmo drift, o skew inicial surge por falhas na sincronia.

IMPACTO: Quebra a ordem de eventos e a causalidade (ex: resposta antes da pergunta).

SEM CORREÇÃO, A INCONSISTÊNCIA É INEVITÁVEL.

POR QUE USAR RELÓGIOS FÍSICOS?

INTUIÇÃO HUMANA

Facilita a depuração e auditoria. É natural interpretar eventos com base em horários reais (ex: "O erro ocorreu às 14:30:05").

TIMEOUTS E AGENDAMENTO

Essenciais para gerenciar expiração de sessões, invalidação de caches e execução de tarefas periódicas (cron jobs).

DESEMPENHO LOCAL

Latência zero. O acesso ao hardware é extremamente rápido, sem chamadas de rede ou algoritmos complexos.

CORRELAÇÃO REAL

Permite vincular eventos digitais ao mundo físico, como transações bancárias, registros médicos e sensores IoT.

O TEMPO FÍSICO É O ELO COM A REALIDADE.

AS LIMITAÇÕES INERENTES.

01. PRECISÃO ABSOLUTA

INCERTEZA INERENTE. Sempre haverá um pequeno desvio entre relógios, mesmo com sincronização frequente e hardware de ponta.

02. MONOTONICIDADE

RISCO DE REGRESSÃO. Ajustes abruptos (step) podem fazer o relógio regredir, quebrando a ordem de timestamps crescentes.

03. CUSTO DE SINCRONIA

OVERHEAD DE REDE. Sincronização contínua gera tráfego de rede e latência adicional em sistemas de larga escala.

04. DEPENDÊNCIA

INFRAESTRUTURA CARA. Alta precisão requer hardware especializado (relógios atômicos/GPS), elevando drasticamente os custos.

O TEMPO É RELATIVO, MAS A ORDEM DEVE SER ABSOLUTA.

CRISTIAN & BERKELEY

ALGORITMO DE CRISTIAN

SINCRONIZAÇÃO EXTERNA. O cliente solicita o tempo a um servidor UTC. Compensa o atraso da rede medindo o RTT (Round Trip Time).

```
T_novo = T_servidor + (RTT / 2)
```

ALGORITMO DE BERKELEY

SINCRONIZAÇÃO INTERNA. Um nó mestre consulta periodicamente todos os escravos, calcula uma média ponderada (descartando outliers) e envia o ajuste relativo (+/-) necessário para cada nó.

PREMISSA CRÍTICA

Cristian assume que o tempo de ida é igual ao de volta. Berkeley é ideal para sistemas isolados sem acesso a fontes externas de tempo.

NTP VS PTP: A BATALHA DA PRECISÃO.

CARACTERÍSTICA	NTP (NETWORK TIME)	PTP (PRECISION TIME)
PRECISÃO TÍPICA	1 a 50 milissegundos (ms)	< 1 microssegundo (µs)
ESCOPO DE REDE	Internet e Redes WAN	Redes Locais (LAN) Dedicadas
IMPLEMENTAÇÃO	Baseada em Software	Hardware (Switches/NICs)
ARQUITETURA	Hierárquica (Stratum 0-15)	Master / Slave (Best Master)
USO PRINCIPAL	Sincronização Geral de TI	Finanças e Indústria Crítica

NOTA TÉCNICA

O PTP (IEEE 1588) elimina o atraso do processamento do SO através de hardware timestamping, permitindo precisão de nível nanométrico em ambientes controlados.

GOOGLE TRUETIME: A INCERTEZA COMO RECURSO.

INFRAESTRUTURA

Relógios Atômicos e receptores GPS redundantes por datacenter para minimizar o drift e garantir redundância física absoluta.

API TRUETIME

TT.now() retorna um intervalo [earliest, latest]. O sistema assume e expõe a incerteza típica abaixo de 7ms.

WAIT-OUT UNCERTAINTY

O Spanner espera o intervalo de incerteza passar antes de confirmar o commit, garantindo consistência externa global.

RESULTADO

Permite transações distribuídas globalmente com consistência forte sem a necessidade de um mestre centralizado.

A INCERTEZA É UM RECURSO, NÃO UM ERRO.

HYBRID LOGICAL CLOCKS: O MELHOR DE DOIS MUNDOS.

ESTRUTURA DO TIMESTAMP

Combina o tempo de parede (NTP) com um contador lógico (Lamport). Garante causalidade mesmo com drift físico.

COMO FUNCIONA?

Se o tempo físico local for maior que o recebido, usa o físico e reseta o contador. Caso contrário, incrementa o lógico.

VANTAGEM COMPETITIVA

Diferente do TrueTime, o HLC não requer hardware especial (GPS/Atômico) e funciona bem com NTP comum.

ADOÇÃO NA INDÚSTRIA

Base para consistência em bancos modernos como CockroachDB, MongoDB e YugabyteDB. Indispensável para Snapshot Isolation.

CAUSALIDADE GARANTIDA SEM HARDWARE ESPECIALIZADO.

REGRAS DE OURO: MELHORES PRÁTICAS.

AJUSTES E APIS

SLEW VS STEP: Nunca volte no tempo. Use ajuste gradual (slew) para evitar regressão de timestamps.

MONOTONIC CLOCKS: Use APIs de tempo monotônico para medir durações e intervalos entre eventos.

MONITORAMENTO

OFFSET: Monitore a diferença entre o relógio local e a fonte de referência confiável.

JITTER: Acompanhe a variação da latência de rede que afeta a precisão da sincronização.

SEMPRE ASSUMA QUE EXISTE UM SKEW E PROJETE PARA ELE.

CONCLUSÃO: O DIAGNÓSTICO FINAL.

ORDEM ABSOLUTA

A sincronia física é a base para reconstruir a causalidade lógica e garantir a integridade dos eventos em larga escala.

CONSISTÊNCIA FORTE

Sem precisão temporal, a linearizabilidade de transações globais é um risco que arquiteturas modernas não podem correr.

HARDWARE CRÍTICO

A evolução dos relógios atômicos e GPS transformou a incerteza de um erro em um recurso gerenciável e exposto via APIs.

GOVERNANÇA REAL

Monitorar drift, offset e jitter não é luxo, é requisito obrigatório para qualquer arquitetura distribuída resiliente.

O TEMPO NÃO ESPERA.